

বিজ্ঞান

শ্রেণি: এসএসসি (SSC) • বোর্ড: চট্টগ্রাম বোর্ড • সাল: 2023 • ধরন: বোর্ড পরীক্ষা (Board Exam)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) - 10 টি

1. ক্ষারীয় মাটির PH নিয়ন্ত্রণ করে - i. পটাসিয়াম নাইট্রেট ii. ট্রিপল সুপার ফসফেট iii. ম্যাগনেসিয়াম সালফেট নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i,ii ও iii

সঠিক উত্তর: (ক)

2. সাবানের সংকেত কোনটি?

(ক) $C_{17}H_{35}COOK$

(খ) $C_{17}H_{35}COONa$

(গ) $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$

(ঘ) $CuSO_4 \cdot 5H_2O$

সঠিক উত্তর: (খ)

3. অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নের উত্তর দাও প্রচলিত শীত নিবারণ করার জন্য বাজার থেকে একটি পোশাক কেনা হল। এটি বিশেষ এক ধরনের দ্বারা তৈরি। এর মাঝে ফাঁকা বা আটকে থাকে। পোশাকটির বৈশিষ্ট্য হলো— i. তাপ কুপরিবাহী ii. নমনীয়তা iii. রং নষ্ট হয় না নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: (ঘ)

4. পোশাকটির ক্ষতি হবে না নিচের কোনটি দিয়ে?

(ক) লঘু এসিড

(খ) তীব্র এসিড

(গ) ছত্রাক

(ঘ) মথ পোকা

সঠিক উত্তর: (ক)

5. পানির প্রতিসরাঙ্ক কত?

(ক) ১

(খ) ১.৩৩

(গ) ১.৭৫

(ঘ) ১.৫০

সঠিক উত্তর: (খ)

6. উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব ২৫ সে.মি. হলে ক্ষমতা কত?

(ক) - ৪ ডাইঅপ্টার

(খ) - ০.৪ ডাইঅপ্টার

(গ) ৪ ডাইঅপ্টার

(ঘ) ০.৪ ডাইঅপ্টার

সঠিক উত্তর: (গ)

7. গাড়ি পিছানোর দরকার হলে কয়টি দর্পণে চোখ বুলিয়ে নিতে হয়?

(ক) একটি

(খ) দুইটি

(গ) তিনটি

(ঘ) চারটি

সঠিক উত্তর: (গ)

8. এসিড বৃষ্টির ফলে মাটি থেকে কোনটি কমে?

(ক) Na

(খ) K

(গ) Ca

(ঘ) P

সঠিক উত্তর: (গ)

9. স্পষ্টদৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব - i. বেশি বয়সে পরিবর্তন হয় ii. শিশুর ক্ষেত্রে ৫ সে.মি. iii. স্বাভাবিক চোখে ২৫ সে.মি. নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i,ii ও iii

সঠিক উত্তর: (ঘ)

10. ডিটারজেন্ট কারখানা হতে কোনটি নির্গত হয়?

(ক) সালফেট

(খ) ক্লোরাইড

(গ) নাইট্রেট

(ঘ) ফসফেট

সঠিক উত্তর: (ঘ)

সৃজনশীল / রচনামূলক প্রশ্ন (CQ / Written) - 28 টি

1. হাফছা ফ্রায়েড চিকেন, পিৎজা, কোকাকোলা পছন্দ করে। তার বোন মাফুজা সন্ধ্যার পর চোখে ঝাপসা দেখে। ভাই আজহারের ত্বক খসখসে ও চর্মরোগে আক্রান্ত।

2. মনের বিশ্রাম কাকে বলে?

3. থ্রিওনাইন কে অপরিহার্য অ্যামাইনো এসিড বলা হয় কেন?

4. হাফছার পছন্দনীয় খাবার কতটুকু স্বাস্থ্যসম্মত? ব্যাখ্যা কর।

5. মাফুজা ও আজহারের রোগ দুটির কারণ ও প্রতিকার বিশ্লেষণ কর।

6. স্বাদহীন, গন্ধহীন ও বর্ণহীন তরল পদার্থ যার অপর নাম জীবন। ভূপৃষ্ঠে তা আমরা নানাভাবে দূষিত করছি। ফয়সল তার কারখানায় ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে একটি গ্যাস ব্যবহার করে পানি বিশুদ্ধ করে বোতলজাত করেন। আবার গ্রামে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় তা নিরাপদ করেন।

7. pH কাকে বলে?

8. কচুরিপানা পানির সংস্পর্শ ছাড়া বাঁচতে পারে না কেন?

9. উদ্ভীপকের পদার্থটি দূষণমুক্ত রাখার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

10. ফয়সল ও আবিরের প্রক্রিয়া দুটির মধ্যে কোনটি অধিক গ্রহণযোগ্য? তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

11. কার্ডিয়াক চক্র কাকে বলে?

12. সম্ভাব্য সম্ভাব্য মায়েদের জন্য Rh ফ্যাক্টর গুরুত্বপূর্ণ কেন?

13. চিত্রের 'M' চিহ্নিত অংশের গঠন ও কাজ ব্যাখ্যা কর।

14. উদ্ভীপকের P ও Q চিত্রের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

15. প্রধান ফোকাস কাকে বলে?

16. বহুদূরের নক্ষত্র আমরা খালি চোখে দেখতে পারি কেন?

17. চিত্র-B এর লেন্সটির ফোকাস দূরত্ব 5 মিটার হলে ক্ষমতা নির্ণয় কর।

18. চিত্র 'A' এবং 'B' এর লেন্সদ্বয়ের ত্রুটি চিহ্নিত করে প্রতিকার বিশ্লেষণ কর।

19. কোন পদার্থে কী পরিমাণ এসিড বা ক্ষার আছে তা জানা যায় pH পরিমাপ করে। বদরুল ও সুমন দুই খণ্ড জমিতে আলাদাভাবে ভালো ফসল উৎপাদনে ব্যর্থ হলেন। মাটির pH পরীক্ষায় বদরুলের জমির pH < 3 এবং সুমনের জমির pH > 9.5 পাওয়া গেল।

20. টেস্টিং সল্ট কী?

21. কেক তৈরিতে বেকিং সোডা ব্যবহার করা হয় কেন?

22. শিল্পে উদ্দীপকের নির্দেশকটির নিয়ন্ত্রণ জরুরি- ব্যাখ্যা কর।

23. কাজিফত ফসল উৎপাদনে বদরুল ও সুমনের করণীয় যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ কর।

24. জেরিনের বয়স ২১ বছর। খাবারে তার কোনো বাধা ধরা নিয়ম নেই। তার ওজন ৮৫ কেজি এবং উচ্চতা ১.৬ মিটার। অপরদিকে তার ভাই জহুর পরিমিত খাবার গ্রহণ করে। তার ওজন ৬৫ কেজি এবং উচ্চতা ১.৭মিটার।

25. খাদ্য ক্যালরি কাকে বলে?

26. সুমন খাদ্য তৈরি করে নিতে হয় কেন?

27. উদ্দীপকের আলোকে স্বাস্থ্য রক্ষায় জেরিনের করণীয় ব্যাখ্যা কর।

28. জেরিন ও জহুরের মধ্যকার BMI আদর্শ মান নির্দেশ করে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।